

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Propriedades das Medidas de Posição (Média, Moda e Quantis)

Considere os dados abaixo, referentes a uma pesquisa salarial com dez moradores de um bairro.

Rol (dados em R\$ 1.000,00): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7.

Suponhamos que todas essas dez pessoas receberam um aumento salarial de R\$ 1.000,00. Agora, seus salários são:

Salários após o aumento: 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8.

Qual a nova média?

A nova média será:

$$\bar{X} = \frac{2+3+3+3+4+5+5+6+7+8}{10} = 4,6$$

O salário médio agora é de R\$ 4.600,00.

Antes, com os salários antigos, a média era de R\$ 3.600,00. Agora, todos os dados foram somados em R\$ 1.000,00. E a média também foi somada de R\$ 1.000,00.

Suponhamos agora que todos esses funcionários, além do salário normal (já reajustado em R\$ 1.000,00), vão receber em dezembro o décimo terceiro integral. Assim, no mês de dezembro, os salários vão ficar:

Salário mais décimo terceiro: 4, 6, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16.

A nova média fica:

$$\bar{X} = \frac{4 + 6 + 6 + 6 + 8 + 10 + 10 + 12 + 14 + 16}{10} = 9,2$$

Note que todos os valores foram dobrados. A média, que era de R\$ 4.600,00, passou a R\$ 9.200,00. Portanto, a média também dobrou.

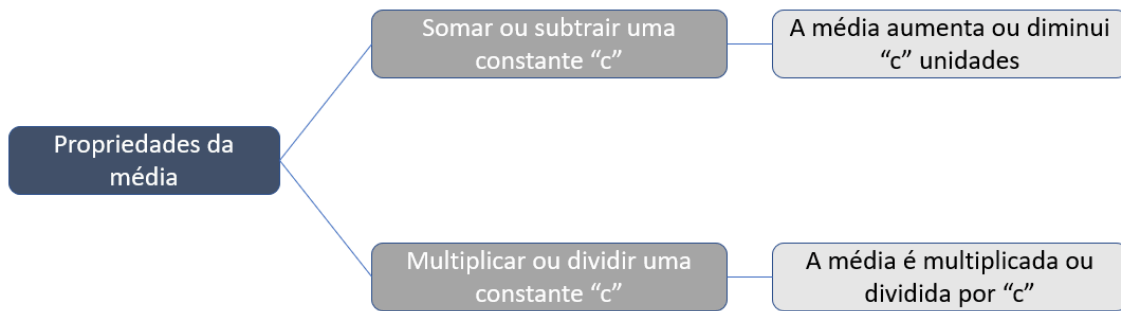
Podemos resumir essas propriedades da seguinte forma:

- somando ou subtraindo uma constante c de cada elemento do conjunto de dados, a média do novo conjunto fica aumentada ou diminuída de c .
- multiplicando ou dividindo cada elemento do conjunto de dados por uma constante c , a média do novo conjunto fica multiplicada ou dividida por c .

Outras duas propriedades da média são:

- a média aritmética é o valor em relação ao qual é mínima a soma dos quadrados dos desvios.
- a soma de todos os desvios em relação à média aritmética é igual a zero.

Sobre essas duas últimas propriedades, por enquanto vai ficar só o registro de que elas existem. Explicaremos com mais detalhes no tópico de medidas de dispersão.



Exemplo 1

Calcule a média aritmética da seguinte sequência: {1, 3, 5}

Resolução:

$$\bar{X} = \frac{1+3+5}{3} = 3$$

Exemplo 2

Calcule a média aritmética da seguinte sequência: {3, 5, 7} (observe que esta foi obtida a partir da sequência anterior, somando 2 a todos os elementos).

Resolução:

$$\bar{X} = \frac{3+5+7}{3} = 5$$

Repare que, como somamos 2 a todos os elementos (em relação à sequência anterior), a média também foi adicionada de 2. Ou seja, a média sofre a mesma alteração sofrida pelos dados.

Exemplo 3

Calcule a média aritmética da seguinte sequência: {6, 10, 14} (observe que esta sequência foi obtida a partir da anterior, multiplicando todos os elementos por 2).

Resolução

$$\bar{X} = \frac{6+10+14}{3} = 10$$

Repare que, como multiplicamos por 2 todos os elementos (em relação à sequência anterior), a média também foi multiplicada por 2. Ou seja, a média sofre a mesma alteração sofrida pelos dados.

Agora uma questão de concursos para fixarmos a matéria:

(Fundação Carlos Chagas) Uma administradora de locação de imóveis, com o objetivo de analisar o mercado em sua região, procedeu às seguintes operações:

- I. Multiplicou por dois os valores de todos os alugueis de sua carteira
- II. Subtraiu R\$ 1.200,00 de cada valor encontrado no item I.
- III. Dividiu por R\$ 1.000,00 cada valor encontrado no item II
- IV. Calculou a média aritmética de todos os valores apurados no item III.

Se o valor encontrado no item IV foi de 3/10, então a média aritmética dos valores dos alugueis em reais é:

- a) 2300
- b) 1700
- c) 1500
- d) 1300

e) 750

Resolução:

Vamos chamar a média dos aluguéis de $\bar{X}$

Primeiro, todos os valores são dobrados. Ou seja, a média desses novos valores também será dobrada.

Média dos valores obtidos no item I: $2\bar{X}$

Depois, todos os valores são subtraídos por R\$ 1.200,00. Ou seja, a média desses novos valores também será reduzida de R\$ 1.200,00.

Média dos valores obtidos no item II: $2\bar{X} - 1.200$

Por fim, todos os valores são divididos por R\$ 1.000,00. Portanto, a média também ficará dividida por mil.

Média dos valores obtidos em III: $(2\bar{X} - 1.200) \div 1.000$

O enunciado me disse que a média dos valores obtidos no item III é de 3/10. Portanto:

$$\frac{2\bar{X}-1200}{1000} = \frac{3}{10}$$

$$2\bar{X} - 1200 = \frac{3000}{10} = 300$$

$$2\bar{X} = 1200 + 300 = 1500$$

$$\bar{X} = 750$$

Gabarito: E

APROFUNDAMENTO - LEITURA OPCIONAL

Entender matematicamente de onde vêm as propriedades estudadas neste capítulo não é difícil. Vamos partir da fórmula da média:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

Agora, somamos uma constante a todas as observações. A nova média ficará:

$$\bar{X}' = \frac{(X_1+k) + (X_2+k) + (X_3+k) + \dots + (X_n+k)}{n}$$

Agora juntamos todas as constantes:

$$\bar{X}' = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n) + (\frac{n \text{ vezes}}{k+k+k+\dots+k})}{n}$$

$$\bar{X}' = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n) + kn}{n}$$

$$\bar{X}' = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{n} + \frac{kn}{n}$$

A primeira fração nos dá a média original. A segunda, depois da simplificação, valerá "k":

$$\bar{X}' = \bar{X} + k$$

Que é o resultado apresentado. A nova média é igual à média anterior, somada à constante "k".

Para a subtração o passo a passo é idêntico.

Vejamos agora o caso da multiplicação. Vamos partir da fórmula da média:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

Agora multiplicamos todos os termos por uma constante "k". A nova média fica:

$$\bar{X}' = \frac{(X_1 \times k) + (X_2 \times k) + (X_3 \times k) + \dots + (X_n \times k)}{n}$$

Colocando "k" em evidência:

$$\bar{X}' = \frac{k \times (X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{n}$$

$$\bar{X}' = \frac{k \times (X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{n} \times k$$

$$\bar{X}' = \bar{X} \times k$$

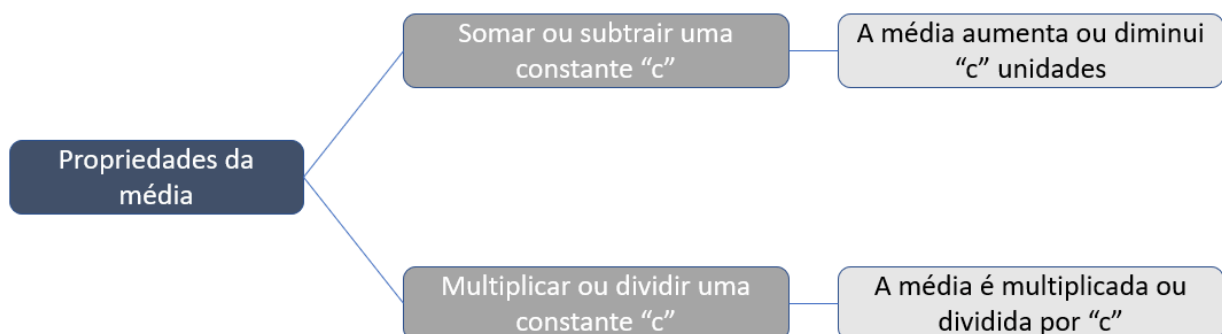
A nova média é igual ao produto da média anterior pela constante "k".

No caso da divisão o passo a passo é análogo.

Resumo

Propriedades da média:

- Se somarmos uma constante c a cada elemento do conjunto de dados, a média do novo conjunto fica aumentada de c .
- Se diminuirmos uma constante c de cada elemento do conjunto de dados, a média do novo conjunto fica diminuída de c .
- Se multiplicarmos uma constante c a cada elemento de um conjunto de dados, a média do novo conjunto fica multiplicada por c .
- Se dividirmos cada elemento do conjunto de dados por uma constante c , a média do novo conjunto fica dividida por c .



Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

